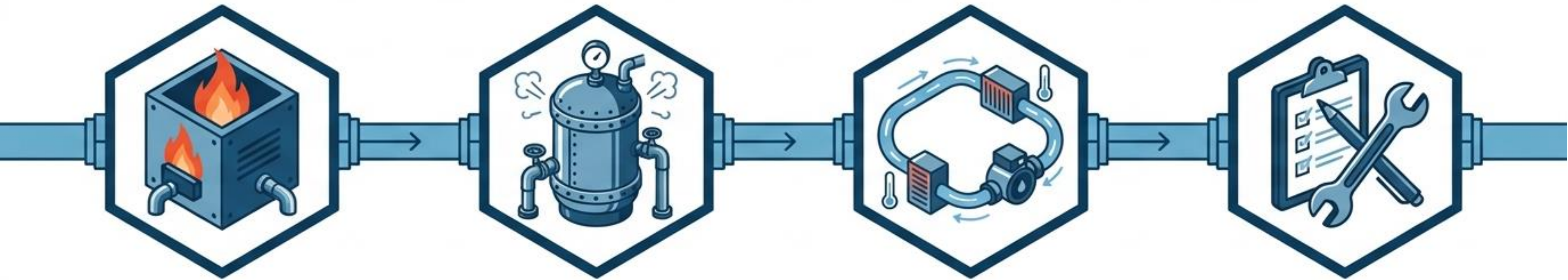




a.7 – Technische Einrichtungen

Wärmeerzeugung

Die vier Stationen der Wärmeerzeugung



Station 1: Der Brenner

Wie aus
Brennstoff Hitze
wird

Station 2: Der Dampfkessel

Massive Energie
für die
Produktion

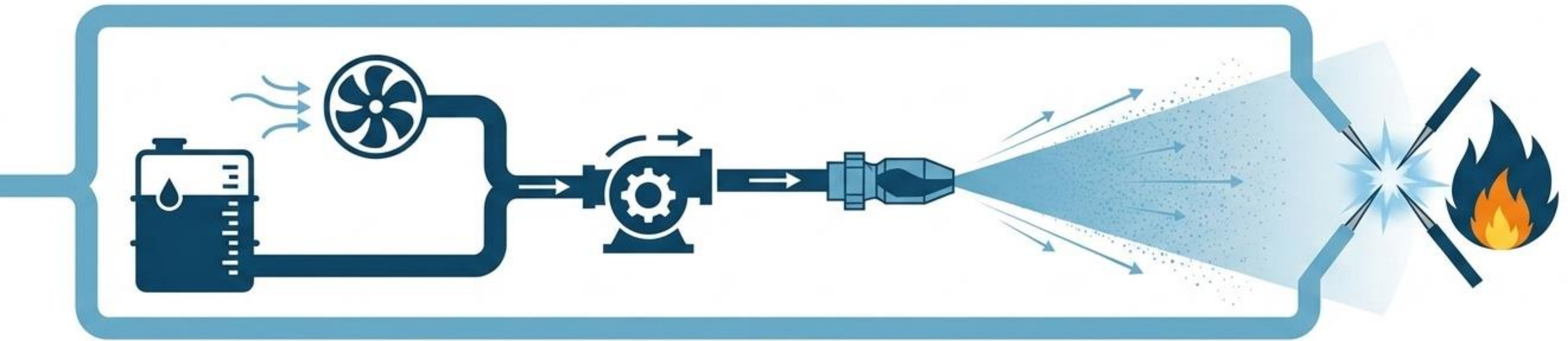
Station 3: Die Warmwasseranlage

Kreislauf für
schonende
Wärme

Station 4: Die Wartung

Reibungsloser
Betrieb

Prinzip der Druckzerstäubung



Schritt 1: Ansaugen

Die Pumpe saugt Öl an, der Ventilator liefert den nötigen Sauerstoff
(Bei Gasbrennern entfällt die Pumpe, da Gas bereits unter Druck aus der Leitung strömt).

Schritt 2: Zerstäuben

Das Öl wird durch eine Düse gepresst und zu einem feinen Nebel zerrissen.

Schritt 3: Zünden

Der Zündtransformator erzeugt einen Funken. Ölnebel und Luft vermischen sich und entzünden sich im Flammkopf.

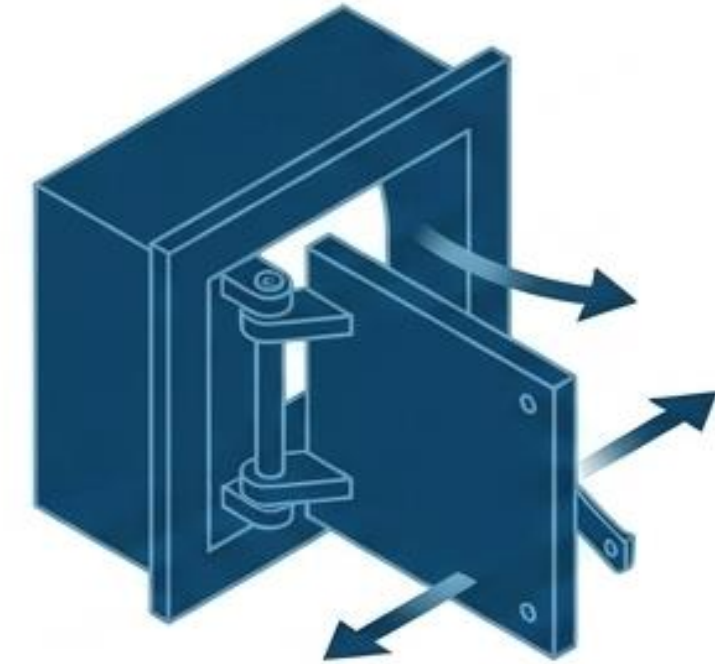
Die Wächter des Feuers



Fotowiderstand

Überwacht die Flamme optisch. Kommt keine Flamme zustande erlischt sie, sperrt der Brennerautomat die Ölzufuhr.

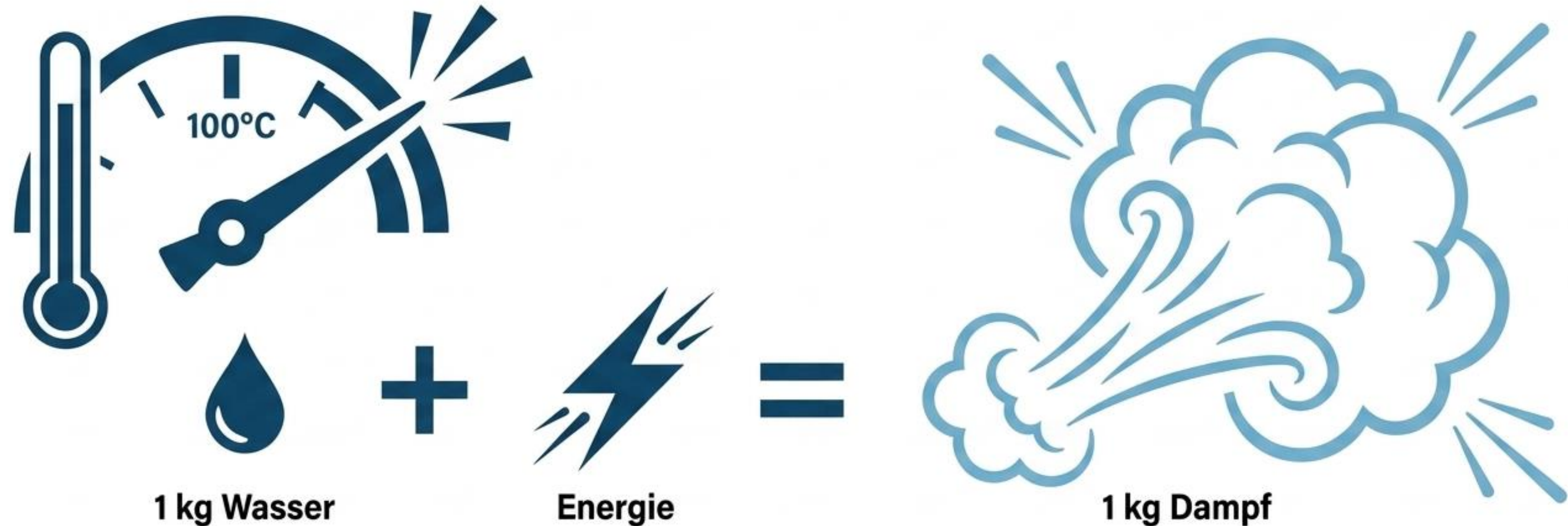
Öldampf auf heissen Flächen bildet ein explosives Gemisch!



Gasexplosionsklappe

Schliesst der Feuerraum durch ihr Eigengewicht. Kommt es zu einem unerwarteten Überdruck, öffnet sich die Klappe und lässt den Druck gefahrlos ins Heizlokal entweichen, bevor der Kamin zerstört wird.

Warum Dampf?



Hoher Wärmeinhalt

Kesselwasser steht unter Druck. Dadurch verdampft es erst weit über 100°C (z.B. 165°C bei 6bar) und speichert gewaltige Energiemengen.

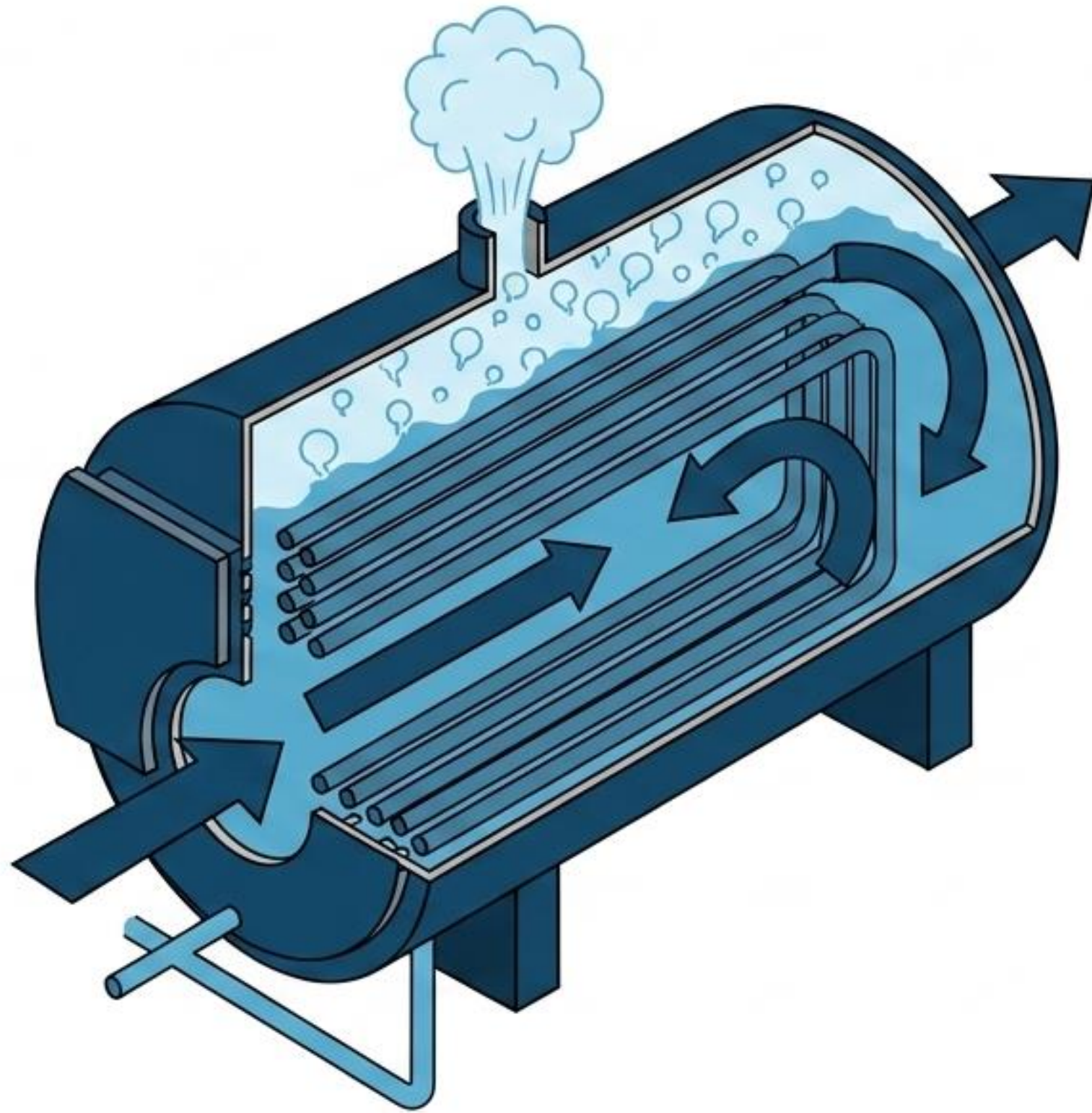
Selbstständiger Transport

Dampf strömt durch den eigenen Druck ganz ohne Umwälzpumpen direkt zum Verbraucher

Anwendung

Ideal für extrem schnelle Erhitzung, Desinfektion und hohe Temperaturen (UHT)

Dreizugdampfkessel



Prinzip

Die heissen Rauchgase des Brenners werden in Rohren auf drei Ebenen („Zügen“) direkt durch den Wasserraum geführt.

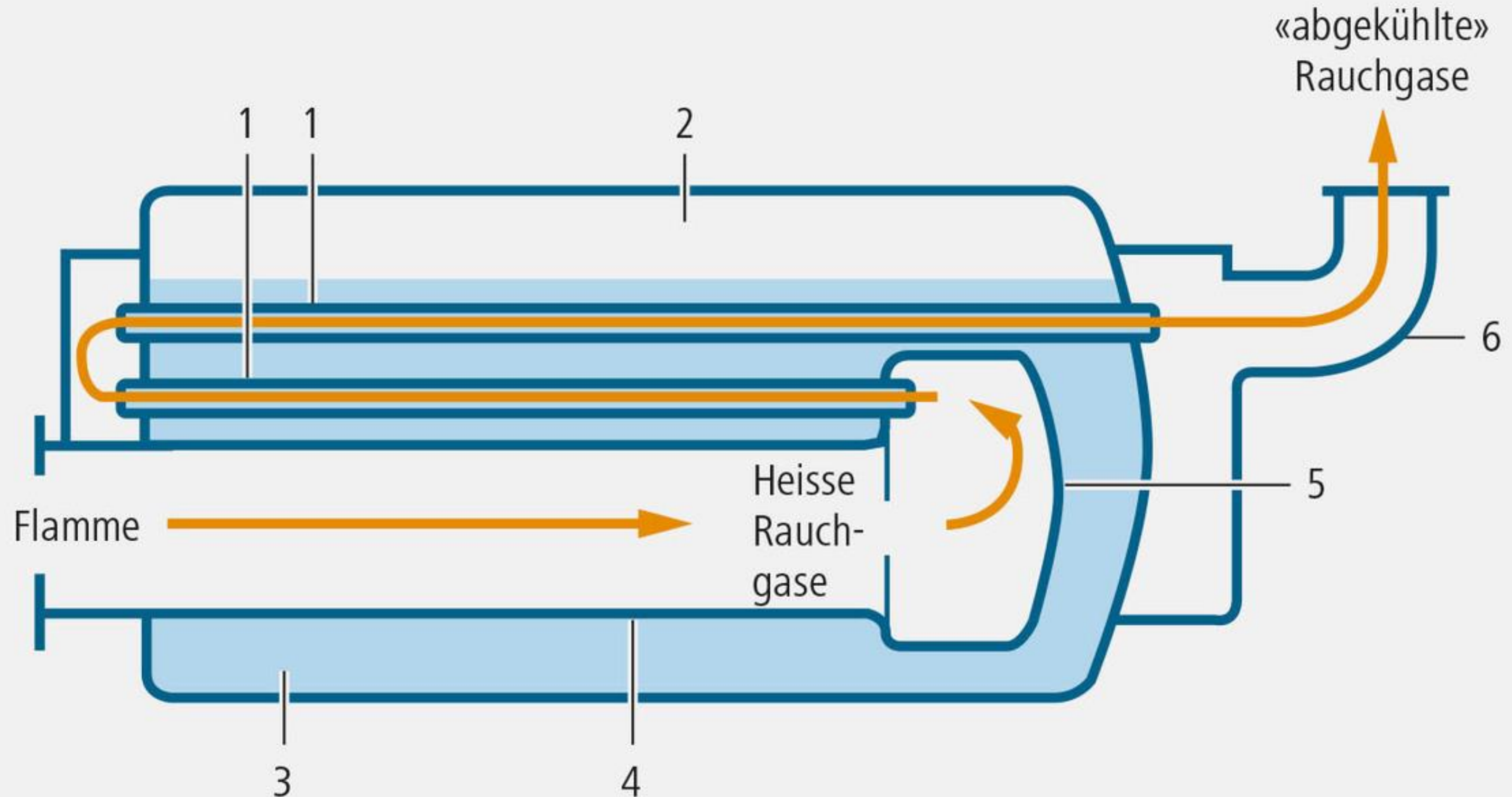
Austausch

Das umgebende Kesselwasser entzieht den Rohren die Hitze und verdampft schlagartig an der Oberfläche.

Vorteil

Sehr hoher Wirkungsgrad durch maximale Ausnutzung der Verbrennungsenergie, bevor die Gase in den Kamin entweichen.

Dreizugdampfkessel



Spezialisten für besondere Einsätze



Niederdruckdampfkessel

Maximaler Betriebsdruck von 0.5bar
Keine Kontrollpflicht durch den SVTI
(Schweizerischer Verein für Technische
Inspektionen)

Geringere Abstrahlungsverluste;
Bauweise oft aus Chromnickelstahl

Schnelldampferzeuger

Wenig Wasserinhalt, Brenner auf der
Achse des Heizraums

Extreme Leistung: Bis 32bar und 2t/h
Dampfleistung

Sehr kurze Anfahrzeit vom kalten Zustand
zum Betriebszustand

Das Gefahren-Dreieck der Dampferzeugung

Überdruck

Wenn der Pressostat versagt oder das Sicherheitsventil klemmt, reißt das Kesselmaterial (Explosion).

Wassermangel

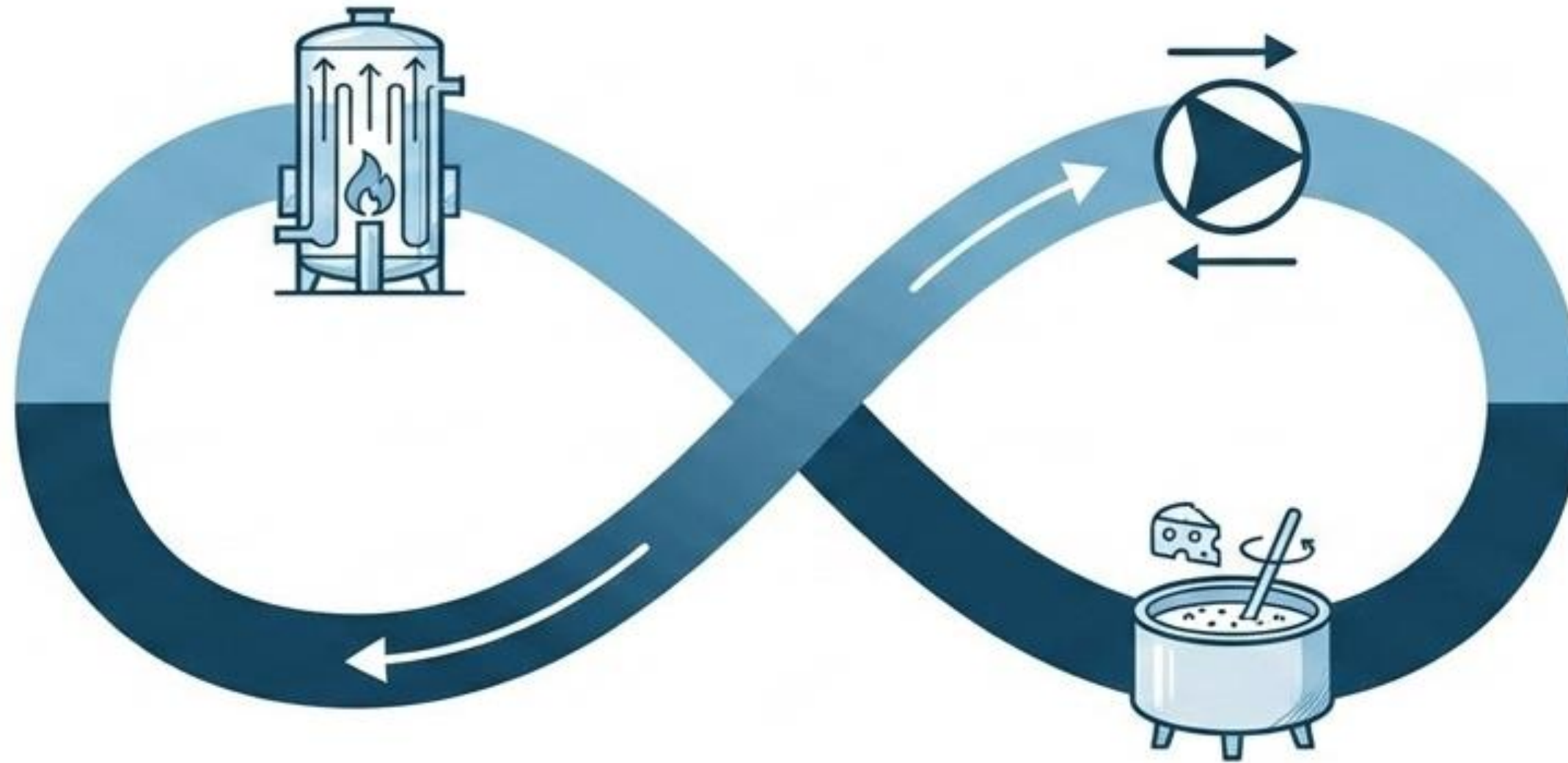
Ohne Wasser wird die Heizfläche nicht gekühlt. Das Material staut Wärme, verliert Festigkeit und reißt. Absolute Regel: Bei unsichtbarem Wasserstand **NIEMALS** kaltes Wasser nachspeisen! Anlage sofort ausschalten.



Kesselstein

Kalzium- und Magnesiumsalze lagern sich ab. Diese wirken wie eine Isolation. Folgen: Überhitzung des Kesselblechs und enormer Energieverlust

Warmwasseranlagen



Prozess

Wasser wird im Kessel auf 80 – 110°C erwärmt. Umwälzpumpen drücken es mit ca. 3bar zu den Verbrauchern.

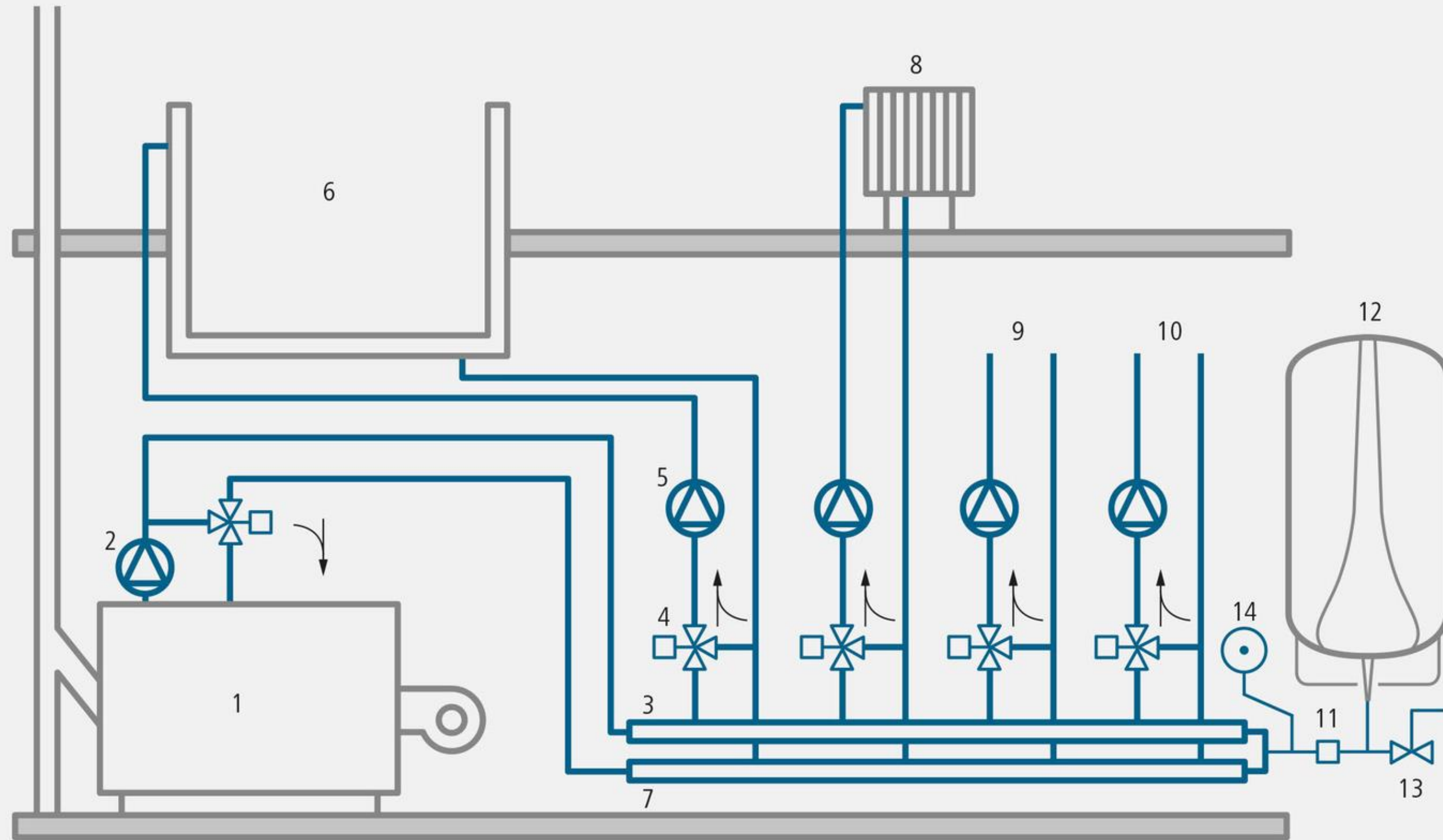
Geschlossenes System

Das Wasser gibt seine Wärme ab und fließt komplett in den Heizkessel zurück. Ein Ausdehnungsgefäß fängt Volumenschwankungen ab.

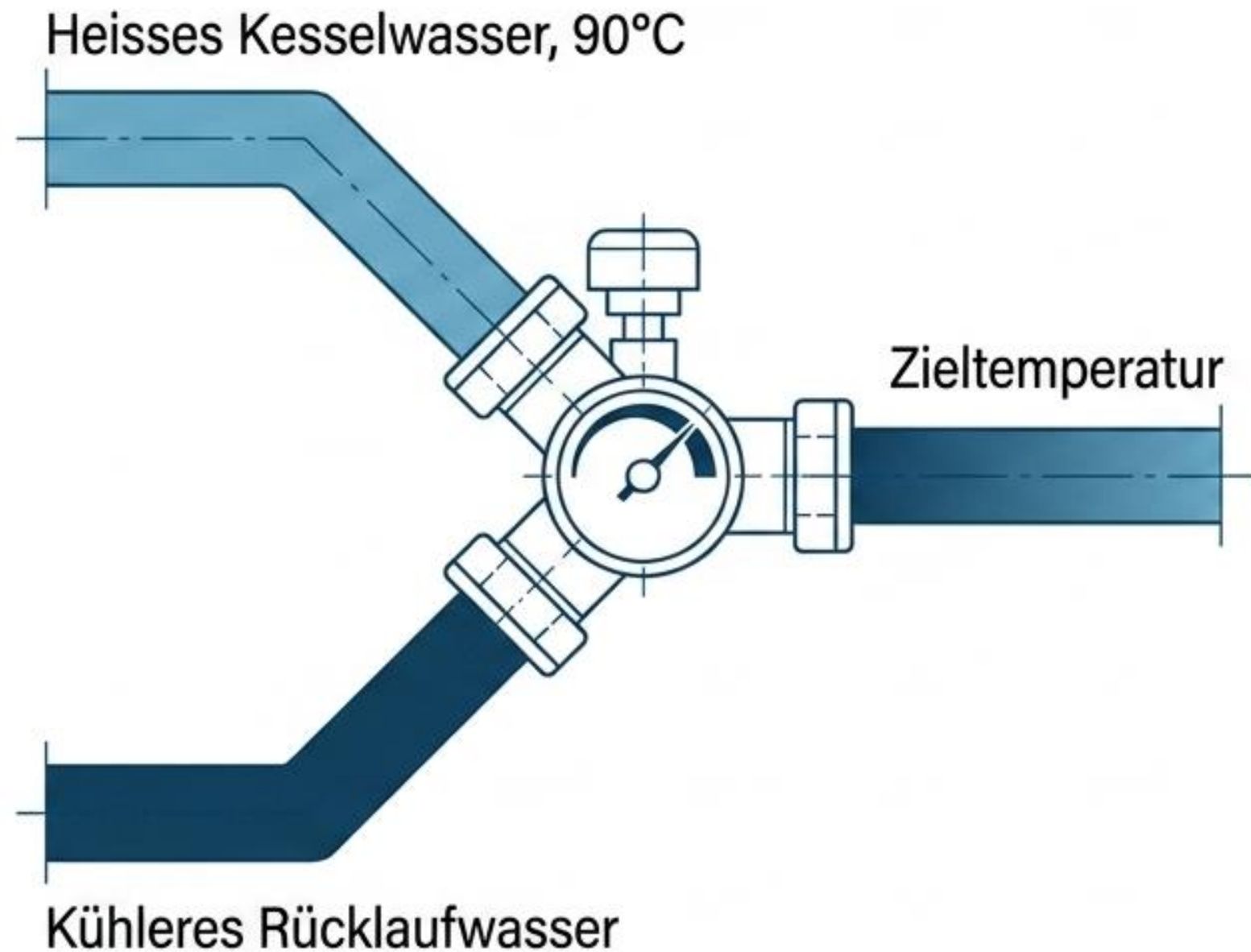
Vorteil

Da kein Wasser verloren geht, entsteht kein Kesselstein. Eine aufwendige Wasseraufbereitung entfällt.

Warmwasseranlagen



Mischventil



Funktion

Das Mischventil steuert die Vorlauftemperatur exakt, indem es heisses Kesselwasser mit abgekühltem Rücklaufwasser mischt.

Schonende Erwärmung

Für langsames Aufwärmen wird viel kühles Rücklaufwasser beigemischt

Hoher Bedarf

Um höhere Temperaturen zu erreichen, wird kaum Rücklaufwasser beigemischt

Resultat

Weniger Wärmeverluste im Leitungssystem und ein maximaler Wirkungsgrad der Anlage

Vor- und Nachteile der Warmwasseranlage

Vorteile

- Tiefere Temperatur des Kessels, des Leitungssystems und der Verbraucher und dadurch **geringere Wärmeverluste und ein besserer Wirkungsgrad**
- **Grössere Sicherheit**, keine Kontrollpflicht
- **Keine Wasseraufbereitung**, weil das System geschlossen ist
- Mehr Kombinationsmöglichkeiten mit **Wärmerückgewinnung (WRG)**

Nachteile

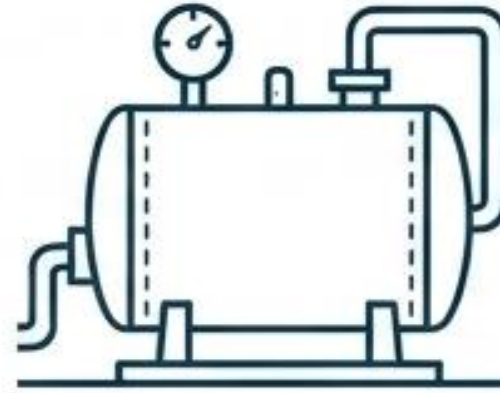
- **Erfordert Pumpen** zum Fördern des Warmwassers
- Dampf als Medium zur **Entkeimung entfällt**
- Sehr hohe Temperaturen sind nicht oder weniger schnell erreichbar (**UHT- und Zigerherstellung schwierig**)

Wartungsarbeiten



Brenner

- Fotowiderstand regelmässig prüfen und sauber halten
- Auf Geruchs- und Lärmverhalten achten
- Revision und Neueinstellung ausschliesslich durch den Fachmann



Dampfkessel

- Instandhaltung streng nach den Vorgaben dokumentieren
- Feuerseitige Reinigung zweimal jährlich durch den Kaminfeger
- Wasserstand und Wasseraufbereitung überwachen



Warmwassersystem

- Temperatur, Druck und Wassermenge im System überwachen
- Wasserverluste deuten auf undichte Stellen hin
- Pumpen auf ungewöhnliches Lärmverhalten kontrollieren